

Конспект: від інфлатона до СМВ

Підсумок розмови про основи інфляційної космології

Зміст

1	Інфлатон і потенціал	2
1.1	Форма потенціалу	2
2	Квантові флуктуації і збурення	2
2.1	Заморожування і розморожування	2
3	Метрика Фрідмана і збурення	3
4	Реогрів і народження матерії	4
5	Акустичні коливання і СМВ	4
5.1	Спектр потужності СМВ	4
5.2	Від метрики Фрідмана до кривої СМВ	4
5.3	Спектр температурних анізотропій СМВ	5
6	Параметри інфляції з СМВ	7
7	Поляризація СМВ	7
8	Хаотична інфляція Лінде	7
9	Наша задача: зламаний спектр і JWST	8
9.1	Мотивація	8
9.2	Ідея	8
9.3	Чому не суперечить СМВ і σ_8	8
9.4	План роботи	8

1 Інфлатон і потенціал

Інфлатон — гіпотетичне скалярне поле ϕ , яке існувало на початку Всесвіту. У кожній точці простору є одне число — значення поля. Динаміка визначається потенціалом $V(\phi)$: поле «котиться» з гірки вниз, як м'яч на схилі.

Рівняння руху інфлатона:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0$$

Енергія інфлатона:

$$\rho_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi)$$

Під час інфляції $\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$, тому $\rho_\phi \approx V(\phi) = \text{const}$.

Ця майже стала енергія через рівняння Фрідмана дає

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_\phi \approx \text{const} \quad \Rightarrow \quad a(t) \sim e^{Ht},$$

тобто **експоненційне розширення**.

1.1 Форма потенціалу

Точна форма $V(\phi)$ невідома. СМВ дозволяє відновити лише невеликий відрізок потенціалу — той що відповідає останнім $\sim 7\text{--}8$ e-folds інфляції. Існує понад 100 конкуруючих моделей (Старобінський, хіггсова інфляція, натуральна інфляція, хаотична інфляція Лінде тощо).

2 Квантові флуктуації і збурення

Поверх класичного фону є квантові флуктуації двох типів:

1. **Флуктуації інфлатона** $\delta\phi$ — скалярні збурення.
2. **Флуктуації метрики** h_{ij} — тензорні збурення (первинні гравітаційні хвилі).

Амплітуда замороженої флуктуації:

$$\delta\phi \sim \frac{H}{\dot{\phi}}$$

Коли $\dot{\phi} \rightarrow 0$ (м'яч на «полиці» потенціалу) — амплітуда зростає. Саме звідси ідея **зламаного спектра**: сходинка в потенціалі дає локальне підсилення потужності на відповідному масштабі k_{break} .

2.1 Заморожування і розморожування

Флуктуація заморожується, коли її довжина хвилі перевищує горизонт Хаббла $\lambda > H^{-1}$. Після інфляції горизонт росте швидше за масштаби — флуктуації **повертаються в горизонт** і починають еволюціонувати.

3 Метрика Фрідмана і збурення

Фонова метрика FLRW у конформному часі η ($d\eta = dt/a$):

$$ds^2 = a(\eta)^2(-d\eta^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

де $a(\eta)$ — масштабний фактор, динаміку якого задають рівняння Фрідмана:

$$\mathcal{H}^2 \equiv \left(\frac{a'}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} a^2 \bar{\rho}, \quad \mathcal{H}' = -\frac{4\pi G}{3} a^2 (\bar{\rho} + 3\bar{p}),$$

де штрих означає похідну по η , $\mathcal{H} = aH$ — конформний параметр Хаббла, $\bar{\rho}(\eta)$ — однорідна фонова густина, $\delta\rho$ — збурення:

$$\rho(\eta, \mathbf{x}) = \bar{\rho}(\eta) + \delta\rho(\eta, \mathbf{x}), \quad |\delta\rho| \ll \bar{\rho}.$$

Домінуюча компонента визначає закон розширення:

Епоха	Джерело	$w = p/\rho$	$a(\eta)$
Інфляція	Інфлатон	≈ -1	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, нейтрино	$1/3$	$\propto \eta$
Матеріальна	Темна матерія + баріони	0	$\propto \eta^2$
Сьогодні	Темна енергія	≈ -1	$\propto e^{Ht}$

SVT-розклад збурень метрики

Збурення метрики $\delta g_{\mu\nu}$ розкладаються на три *незалежних* типи за поведінкою під просторовими обертаннями (теорема Стюарта–Вокера):

$$\delta g_{\mu\nu} = \underbrace{\delta g_{\mu\nu}^{(S)}}_{\text{скалярна: } \Phi, \Psi} + \underbrace{\delta g_{\mu\nu}^{(V)}}_{\text{векторна: затухає}} + \underbrace{\delta g_{\mu\nu}^{(T)}}_{\text{тензорна: } h_{ij}, h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - \nabla^2 h_{ij} = 0}$$

Повна збурена метрика в конформно-ньютонівській калібровці:

$$ds^2 = a^2 \left[\underbrace{-(1 + 2\Phi)}_{\text{час: гравіт. потенціал}} d\eta^2 + \left(\underbrace{(1 - 2\Psi) \delta_{ij}}_{\text{ізотропне стиснення}} + \underbrace{h_{ij}}_{\text{гравіт. хвилі}} \right) dx^i dx^j \right].$$

Три частини метрики мають різну фізику і еволюціонують *незалежно* в лінійній теорії:

- Φ — ньютонівський гравітаційний потенціал, уповільнює (або прискорює) фотони при вході/виході з ям — ефект Закса–Вольфа.
- Ψ — кривина просторових поверхонь, визначає геодезичне відхилення частинок. За відсутності анізотропного напруження $\Phi = \Psi$ (виконується до рекомбінації з хорошою точністю).
- h_{ij} — тензорне збурення, поперечне і безслідове ($\partial^i h_{ij} = 0$, $h^i_i = 0$), два поляризаційних стани h_+ і $h_\times$. Задовольняє рівняння вільної хвилі:

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - \nabla^2 h_{ij} = 0.$$

Це первинні гравітаційні хвилі — народжуються інфляцією незалежно від скалярних збурень і залишають слід у В-модах поляризації СМВ.

Первинний спектр із інфляції

Інфляція генерує майже гаусові, майже інваріантні за масштабом скалярні збурення кривини $\mathcal{R}_k$ з амплітудою:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} |\mathcal{R}_k|^2 = A_s \left(\frac{k}{k_*} \right)^{n_s-1},$$

де $k_* = 0.05 \text{ Мпк}^{-1}$ — опорний масштаб, A_s — амплітуда, $n_s < 1$ — спектральний індекс (відхилення від Harrison–Zeldovich спектра). Саме цей спектр є початковою умовою для всієї подальшої еволюції збурень.

4 Реогрів і народження матерії

Коли інфлатон докочується до мінімуму потенціалу, він починає коливатись і розпадається на частинки — відбувається **реогрів**. Де енергія інфлатона була більшою — там народилось більше частинок. Так флуктуації $\delta\phi$ передаються матерії як **початкові умови** для нерівномірного розподілу густини.

Після реогриву інфлатона більше немає. Гравітаційні хвилі h_{ij} продовжують існувати незалежно — вони майже не взаємодіють з матерією.

5 Акустичні коливання і СМВ

Після реогриву — гаряча плазма фотонів і барионів. Нерівномірний розподіл густини від інфлатона стає початковим поштовхом. Тиск фотонів і гравітація породжують **акустичні коливання** — стоячі хвилі в плазмі.

При рекомбінації ($z \approx 1100$, вік $\approx 380\,000$ років) плазма охолола, фотони полетіли — коливання «заморозились». Масштаби що встигли зробити ціле число півперіодів дали **піки** на СМВ.

5.1 Спектр потужності СМВ

Зв'язок між первинним спектром і спостережуваним:

$$C_\ell = \int_0^\infty \frac{dk}{k} P(k) |\Delta_\ell(k)|^2$$

де $\Delta_\ell(k)$ — функція переносу (рахується числово в CAMB/CLASS).

5.2 Від метрики Фрідмана до кривої СМВ

Метрика FLRW через рівняння Фрідмана визначає два ключових масштаби, які керують положенням піків.

Звуковий горизонт — відстань, яку звукова хвиля пройшла в плазмі до рекомбінації η_* :

$$r_s(\eta_*) = \int_0^{\eta_*} c_s(\eta) d\eta, \quad c_s = \frac{c}{\sqrt{3(1+R)}}, \quad R = \frac{3\rho_b}{4\rho_\gamma}$$

де R — відношення барионної та фотонної густини (визначається параметром $\Omega_b h^2$).

Кутова відстань до поверхні останнього розсіяння:

$$d_A(\eta_*) = \int_{\eta_*}^{\eta_0} \frac{d\eta}{1+z}$$

залежить від H_0 , $\Omega_c h^2$, Ω_Λ .

Положення піків. Піки відповідають масштабам, що встигли зробити ціле число півперіодів коливань до рекомбінації:

$$\ell_m \approx m \frac{\pi d_A(\eta_*)}{r_s(\eta_*)}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Перший пік $\ell_1 \approx 220$ безпосередньо вимірює відношення d_A/r_s , тобто геометрію Всесвіту.

Акустичний осцилятор. Фотон-барионна рідина в гравітаційній ямі темної матерії описується рівнянням:

$$\Theta'' + \frac{\mathcal{H}(1-3c_s^2)}{1+R} \Theta' + k^2 c_s^2 \Theta = -k^2 \left(\Psi - \frac{\Phi''}{k^2 c_s^2} \right)$$

де $\Theta = \delta T/T$ — температурне збурення, Φ, Ψ — гравітаційні потенціали зі збуреної метрики FLRW. Звідси якісно: непарні піки (стиснення в ямі) вищі за парні — ефект барионного завантаження $R \propto \Omega_b h^2$; темна матерія поглиблює потенціальні ями, підсилюючи всі піки відносно плато.

Плато Закса–Вольфа ($\ell \lesssim 30$). Фотони при вильоті з потенціальної ями отримують гравітаційне червоне зміщення:

$$\frac{\delta T}{T} \Big|_{\text{SW}} \approx \frac{1}{3} \Phi(\eta_*) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{D}_\ell^{\text{SW}} \approx \frac{A_s}{9} \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} \left(\frac{k}{k_*} \right)^{n_s-1} \Big|_{k \sim \ell/\eta_0}$$

При $n_s = 1$ плато горизонтальне; $n_s < 1$ дає легкий нахил — слід інфляції.

Загасання Силка ($\ell \gtrsim 1000$). Дифузія фотонів розмиває анізотропію на малих масштабах:

$$C_\ell \propto e^{-\ell^2/\ell_D^2}, \quad \ell_D \sim 1500.$$

Два шари інформації в одному знімку СМВ:

- **Нахил під піками** ($n_s \approx 0.965$) — натяк про інфляцію, відбиток форми потенціалу.
- **Самі піки** — акустика плазми, пізніша фізика.

5.3 Спектр температурних анізотропій СМВ

На рисунку 1 показано кутовий спектр потужності температурних анізотропій СМВ (ТТ-спектр):

$$\mathcal{D}_\ell^{TT} \equiv \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} C_\ell^{TT} \quad [\mu\text{K}^2]$$

Точки — збінновані дані Planck 2018 з 1σ похибками. Суцільна крива — теоретичне передбачення базової моделі ΛCDM , розраховане програмою CAMB з параметрами найкращого фіту Planck 2018 (таблиця 1).

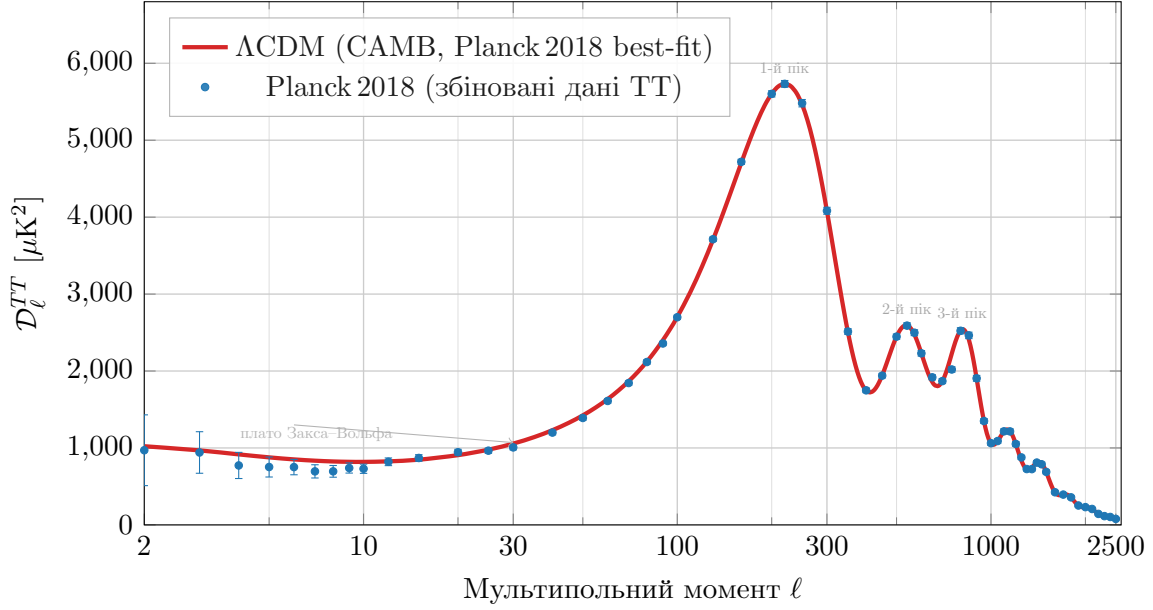


Рис. 1: Кутовий ТТ-спектр потужності СМВ. Точки — дані Planck 2018 [1]. Крива — базова модель Λ CDM, розрахована CAMB з параметрами таблиці 1. Видно три акустичні піки та плато Закса–Вольфа на великих кутових масштабах ($\ell \lesssim 30$).

Таблиця 1: Параметри базової моделі Λ CDM — найкращий фіт Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+lensing [1].

Параметр	Позначення	Значення	Фізичний зміст
Стала Хаббла	H_0	67.36 ± 0.54 км/с/Мпк	темп розширення сьогодні
Барионна густина	$\Omega_b h^2$	0.02237 ± 0.00015	частка барионної матерії
Темна матерія	$\Omega_c h^2$	0.1200 ± 0.0012	частка холодної темної матерії
Оптична глибина	τ	0.0544 ± 0.0073	реіонізація Всесвіту
Амплітуда спектра	$\ln(10^{10} A_s)$	3.044 ± 0.014	«гучність» флуктуацій
Спектральний індекс	n_s	0.9649 ± 0.0042	нахил інфляційного спектра

Як параметри Λ CDM узгоджуються з кривою:

- $n_s < 1$ — нахил спектра на великих масштабах (плато не горизонтальне).
- $\Omega_b h^2$ — визначає відносну висоту парних і непарних піків (баріони підсилюють стиснення, гальмують розрідження).
- $\Omega_c h^2$ — зсуває положення піків і визначає форму між ними (темна матерія прискорює початок матеріальної епохи).

- H_0 — визначає кутовий масштаб звукового горизонту, тобто положення першого піку по ℓ .
- τ — гасить спектр при $\ell \gtrsim 10$ на рівні $e^{-2\tau}$.
- A_s — загальна вертикальна нормалізація всієї кривої.

Література

- [1] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209.

6 Поляризація СМВ

Фотони поляризуються при останньому розсіянні на електронах. Напрямок поляризації залежить від **поперечного** перепаду температури навколо точки розсіяння.

Поляризаційне поле розкладають на два типи:

Тип	Джерело	Статус
Е-моди (симетричний візерунок)	Скалярні флуктуації	Виміряні
В-моди (закручений візерунок)	Тензорні флуктуації (GW)	Поки не знайдені

Знайти В-моди — означає отримати прямий доказ первинних гравітаційних хвиль і квантової природи гравітації в режимі малих збурень.

7 Хаотична інфляція Лінде

Лінде (1983): початкове значення ϕ хаотичне — різне в різних точках простору. Найпростіший потенціал: $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$.

Де ϕ велике — інфляція іде довго, виникає величезна «бульбашка». Наш Всесвіт — одна з таких бульбашок. Інші бульбашки недосяжні — простір між ними розширюється швидше за світло. Це **вічна інфляція** і мультивсесвіт як математичний наслідок.

8 Наша задача: зламаний спектр і JWST

8.1 Мотивація

JWST знайшов масивні галактики при $z \sim 10$ –12, яких у стандартній моделі бути не повинно — не вистачало часу утворитись.

8.2 Ідея

Якщо потенціал інфлатона має **сходінку**, м'яч сповільнюється — $\dot{\phi} \rightarrow 0$ — і флуктуації що заморожуються в цей момент мають більшу амплітуду. Зламаний

спектр:

$$P(k) = A_s \left(\frac{k}{k_*} \right)^{n_s-1} \times \mathcal{F}(k; k_{\text{break}}, \Delta n)$$

Більше потужності на малих масштабах $k \gtrsim 1 \text{ Мпрс}^{-1}$ — гало тієї самої маси утворюються **раніше** — узгоджується з JWST.

8.3 Чому не суперечить CMB і σ_8

Planck чутливий до $k \lesssim 0.2 \text{ Мпрс}^{-1}$ — злом не бачить. σ_8 визначається масштабом $\sim 8 \text{ Мпрс}/h$, тобто $k \sim 0.1\text{--}0.5 \text{ Мпрс}^{-1}$ — майже не змінюється.

8.4 План роботи

1. Огляд літератури: чи зроблено вже саме це поєднання.
2. Мінімальна модель: 2 нових параметри ($k_{\text{break}}, \Delta n$).
3. CAMB/CLASS: розрахунок $P(k)$, C_ℓ , σ_8 .
4. HMF (hmf, Python): порівняння з каталогами JWST.
5. MCMC (Cobaya): posterior по повному набору параметрів.
6. Стаття: чи є сумісна область параметрів для Planck + JWST + σ_8 .